التخطيط وإدارة المشروع

منصة تعلم نشط (Active Learning) لاختيار البيانات المناسبة للتصنيف البشري

مشروع التخرج | AWS Machine Learning Engineer مسار - DEPI

قائد الفريق: أحمد عصام

الأعضاء: نادر سيد، أحمد محمد حسن عتمان، محاسن أحمد فهمي سميدة

تاريخ التسليم: 16 أكتوبر 2026

1. مقترح المشروع (Project Proposal)

فكرة المشروع

منصة على AWS تختار تلقائيا أكثر الصور فائدة للموديل من البيانات غير المصنفة، وترسل هذه الصور فقط للمصنفين البشريين. يعاد تدريب الموديل بعد كل جولة تصنيف، فتتحسن الدقة مع استخدام عدد أقل من التصنيفات اليدوية.

المشكلة

تدريب موديلات تصنيف الصور يحتاج بيانات مصنفة كثيرة. التصنيف البشري بطيء ومكلف، ومعظم الجهد يضيع على صور يتعامل معها الموديل بنجاح بالفعل. نحتاج وسيلة تحدد أي البيانات تستحق التصنيف فعلا.

الأهداف

- بناء حلقة تعلم نشط متكاملة (تدريب، تقييم عدم اليقين، اختيار، تصنيف، إعادة تدريب) على AWS.
- مقارنة استراتيجيات الاختيار: العشوائي (baseline)، least confidence، margin، entropy.
- ربط التصنيف البشري باستخدام Amazon SageMaker Ground Truth.
- إثبات توفير التصنيفات: دقة قريبة باستخدام عدد صور مصنفة أقل بكثير من الاختيار العشوائي.
- لوحة متابعة (Dashboard) تعرض الدقة وعدد التصنيفات والتكلفة في كل دورة.

داخل نطاق المشروع

- بيانات الصور وتصنيف متعدد الفئات.
- اختيار العينات بناء على عدم اليقين (منطق مخصص) مع Ground Truth لسير عمل التصنيف.
- خدمات AWS: S3، SageMaker، Lambda، Step Functions (اختياري)، CloudWatch.
- لوحة النتائج، الاختبار، التقرير النهائي والعرض التقديمي.

خارج نطاق المشروع

- الفيديو والنصوص والصوت.
- بناء واجهة تصنيف مخصصة من الصفر.
- النشر على نطاق الإنتاج والصيانة طويلة المدى.
- استراتيجيات متقدمة (مثل BADGE وcore-set) خارج مجموعة المقارنة.

2. خطة المشروع (Project Plan)

المراحل والمواعيد والمخرجات

المرحلة	الفترة	الموعد النهائي	المخرجات
التخطيط والإدارة	12 - 16 أكتوبر	16 أكتوبر 2026	هذه الوثيقة
مراجعة الأدبيات	12 - 16 أكتوبر	16 أكتوبر 2026	وثيقة مراجعة الأدبيات
جمع المتطلبات	12 - 16 أكتوبر	16 أكتوبر 2026	وثيقة المتطلبات
تحليل وتصميم النظام	17 أكتوبر - 6 نوفمبر	6 نوفمبر 2026	مخططات المعمارية وتدفق البيانات والتسلسل؛ نموذج أولي محلي؛ تجهيز بيئة AWS
التنفيذ	7 - 30 نوفمبر	30 نوفمبر 2026	الكود المصدري؛ مسار SageMaker؛ دالة Lambda للاختيار؛ ربط Ground Truth؛ الـ Dashboard؛ نتائج التجارب
العرض النهائي والاختبار والتقارير	1 - 4 ديسمبر	4 ديسمبر 2026	تقرير الاختبار؛ التقرير النهائي؛ العرض التقديمي وعرض عملي

الموارد المطلوبة

النوع	المورد
السحابة	حساب AWS (S3، SageMaker للتدريب والاستدلال، Lambda، Ground Truth، Step Functions، CloudWatch) ضمن Free Tier أو رصيد البرنامج مع تنبيهات ميزانية
البرمجيات	Python، PyTorch، scikit-learn، boto3، Streamlit، Git/GitHub، Google Colab للنموذج الأولي
البيانات	مجموعة صور عامة (مثل CIFAR-10) مقسمة إلى مجموعة مصنفة أولية ومجموعة غير مصنفة
الأشخاص	4 أعضاء في الفريق (انظر القسم 3) بالإضافة إلى مصنف أو مصنفين، أو مصنفين محاكين لاستخدام Ground Truth
التوثيق	مساحة مشتركة، أداة رسم المخططات، قوالب التقرير والعرض

3. توزيع المهام والأدوار (Task Assignment & Roles)

التوزيع المقترح للعمل بين أعضاء الفريق الأربعة (يؤكده الفريق).

العضو	الدور	المسؤوليات
أحمد عصام	قائد الفريق / مدير المشروع ومهندس ML	التخطيط والمتابعة والمواعيد وتجميع أجزاء المشروع؛ استراتيجيات الاختيار ومنطق حلقة التعلم النشط
نادر سيد	مهندس Cloud	إعداد حساب AWS وS3 وIAM، وLambda وStep Functions ومهام Ground Truth، ومراقبة التكلفة
أحمد محمد حسن عتمان	مهندس ML	تجهيز البيانات، تدريب الموديل وتقييمه على SageMaker، التجارب ومقارنة الاستراتيجيات
محاسن أحمد فهمي سميدة	لوحة المتابعة والتوثيق	لوحة Streamlit، مراجعة الأدبيات، المتطلبات، التقرير النهائي والعرض التقديمي

مسؤوليات مشتركة: اجتماع أسبوعي للفريق، مراجعة الكود قبل الدمج، واختبار كل وحدة بواسطة شخص غير كاتبها.

4. تقييم المخاطر وخطط التعامل معها (Risk Assessment & Mitigation)

الخطر	الاحتمال	التأثير	خطة التعامل
زيادة تكاليف AWS (تشغيل instances، endpoints كبيرة، مهام التصنيف)	متوسط	عال	تنبيهات ميزانية، instances صغيرة، إيقاف الـ endpoints بعد الاستخدام، استخدام batch inference، والنموذج الأولي محليا أولا
صعوبة ربط خدمات AWS ببعضها (صلاحيات IAM، Lambda وSageMaker وGround Truth)	عال	عال	بناء واختبار كل اتصال على حدة في مرحلة التصميم؛ مسار بديل مبسط؛ توثيق أدوار IAM
تأخر إعداد Ground Truth أو عدم توفر مصنفين	متوسط	متوسط	محاكاة المصنفين بتصنيفات حقيقية محجوزة كبديل
Cold start: قلة التصنيفات الأولية	متوسط	متوسط	البدء بمجموعة عشوائية صغيرة لكل فئة
ضيق وقت التنفيذ (24 يوما)	عال	عال	تثبيت النطاق، التحقق المبكر من المنطق، ومتابعة أسبوعية
عدم تحسن واضح مقارنة بالاختيار العشوائي	متوسط	متوسط	مقارنة عدة استراتيجيات والإبلاغ عن النتائج بصدق
غياب أحد أعضاء الفريق	منخفض	متوسط	العمل الثنائي على المهام الحرجة وتوثيق ومستودع مشترك

5. مؤشرات الأداء (KPIs)

القيم المستهدفة مبدئية وستضبط بعد أول تجربة baseline.

المؤشر	طريقة القياس	المستهدف
دقة الموديل	دقة الموديل النهائي على مجموعة الاختبار	90% على الأقل من دقة التدريب الكامل بإشراف
كفاءة التصنيف	نسبة التصنيفات المستخدمة إلى كامل البيانات	30% أو أقل من التصنيفات للوصول للدقة المستهدفة
التحسن مقارنة بالعشوائي	فرق الدقة عند نفس ميزانية التصنيف	فرق إيجابي لاستراتيجية واحدة على الأقل
زمن الاستجابة	زمن الاستدلال للصورة الواحدة	أقل من ثانية
نسبة توافر الخدمة	توافر الـ endpoint أو الـ Dashboard أثناء العرض والاختبار	99% أو أكثر
موثوقية المسار	عدد دورات الحلقة المكتملة تلقائيا دون تدخل يدوي	5 دورات متتالية على الأقل
التكلفة	إنفاق AWS لكل دورة وإجمالا	ضمن الميزانية المتفق عليها
الالتزام بالجدول	تسليم المخرجات في موعدها أو قبله	100% في الموعد